Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 2 – Lógica de predicados

Problema 1 ¿Cuál es el tamaño de soporte del predicado $(x < y) \wedge (y < z)$ sobre $D = \{1, 2, \ldots, 5\}$?

(Recuerde que el soporte de un predicado es el conjunto de valuaciones de sus parámetros cuando el predicado devuelve 1)

Problema 2 Sea $D \subseteq \mathbb{N}$ el conjunto de las potencias de 2. Exprese el predicado $x < y$ sobre D a través del predicado $x|y$ ("x divide y") y conectivos lógicos (sin usar cuantificadores).

Solución. Notamos que una potencia de 2 x divide otra potencia de 2 y si y sólo si $x \leq y$. Por lo tanto, sobre $D = \{1, 2, 4, 8, \ldots\}$, tenemos:

$$x < y = (x|y) \wedge \neg(y|x)$$

□

Problema 3 El siguiente código en Python, dado dos números $x, y \in \{0, 1 \ldots, 9\}$, devuelve 0 o 1:

```
[2]  def R(x,y):
       res = 0
       for i in range(10):
         if x == y + i:
           res = 1
       return res
```

¿Cual predicado sobre $\{0, 1, \ldots, 9\}$ calcula ese código?

Problema 4 Define todos los $x \in \mathbb{Z}$ tal que $Q(x)$ es falso, dónde $Q(x)$ es el siguiente predicado sobre $\mathbb{Z}$:

$$Q(x) = \exists a \exists b \exists u \exists v (a \cdot u = x) \wedge (b \cdot v = a) \wedge (\neg(a = x)) \wedge (\neg(b = x)) \wedge (\neg(b = a))$$

Demostración. La fórmula dice que x posee un divisor a que en su turno posee un divisor b tal que x, a, b son números distintos dos a dos. Eso es verdad para todo $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x \neq \{1, -1\}$. Efectivamente, 1 divide todo $x \in \mathbb{Z}$ y -1 divide 1.

Por el otro lado, eso es falso para $x = 1, -1$. Efectivamente, $x = 1$ posee solo un divisor, distinto de 1, y es -1, que en su turno posee solo un disivor distinto de si mismo, a saber, 1. Por el mismo argumento, $Q(-1) = 0$.

Respuesta: $x = 1, -1$.

□

Problema 5 Un subconjunto de $A \subseteq \mathbb{N}$ se llama aritmético si existe una fórmula $\Phi(n)$ de primer orden utilizando predicados $x = y, x < y, x + y = z, x \cdot y = z$ que "define" el conjunto A, es decir, $n \in A$ si y sólo si $\Phi(n)$ es verdad, para todo n. Por ejemplo, la siguiente fórmula define el conjunto de números par:

$$\Phi(n) = \exists y \; y + y = n.$$

Demuestre que los siguientes conjuntos son aritméticos:
a) $\{2n + 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$
b) $\{3n + 2 \mid n \in \mathbb{N}\}$
c) $\{0\}$
d) $\{1\}$
e) $\{2, 3\}$
f) el conjunto de números primos
g) el conjunto de potencias de 2.

Solución. a) Eso es el conjunto de números impar. Ese conjunto se puede definir a través de negación de la fórmula en el ejemplo.

$$\neg\exists y \; y + y = n$$

c) El número 0 es el único número natural n tal que $n + n = n$. Por lo tanto, la siguiente fórmula define $\{0\}$:

$$n + n = n$$

d) El número 1 es el único número que, al multiplicarse por cualquier otro número, da ese mismo número. Por lo tanto, la siguiente fórmula define $\{1\}$:

$$One(n) = \forall x \; x \cdot n = x$$

e) Al principio, definimos el conjunto $\{2\}$ a través de

$$Two(n) = \exists y \; One(y) \wedge y + y = n,$$

donde $One(\cdot)$ es la fórmula del ítem anterior. Así mismo, se puede definir el conjunto $\{3\}$ a través:

$$Three(n) = \exists a \exists b One(a) \wedge Two(b) \wedge (a + b = n).$$

Finalmente, la fórmula $Two(n) \vee Three(n)$ define $\{2, 3\}$.

b) Se puede definir ese conjunto a través de la fórmula $Two(n)$ del ítem anterior:

$$\exists a \exists b \exists c \exists d \; (a + a = b) \wedge (a + b = c) \wedge Two(d) \wedge (n = c + d).$$

Ojo que en la fórmula resultante $c = 3a$.

f) Un número $n \in \mathbb{N}$, $p > 1$ es primo si no posee ningún divisor que es mayor que 1 pero menor que p. Por lo tanto, la siguiente fórmula define ese conjunto:

$$(\exists e\ (One(e) \wedge (e < n))) \wedge \Big[\neg \exists d \exists e\ \Big(One(e) \wedge (y < d) \wedge (d < n) \wedge (\exists u\ d \cdot u = n)\Big)\Big]$$

La primera parte de la fórmula dice que no no existe un número e que es igual a 1 y es menor que n. Eso es equivalente a decir que $1 < n$. La segunda parte de la fórmula dice que no existen números d, e tal que e es igual a 1, d es mayor que ese e pero menor que n y es divisor de n. Ojo que usamos la fórmula $One(\cdot)$ escrita en el ítem d).

□

Problema 6 Expresar los siguientes predicados sobre $D = \mathbb{R}^2$ como fórmulas de primer orden a partir del predicado

$$C(x, y, z) = \begin{cases} 1 & d(x, z) = d(y, z) \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

a) $x = y$
b) puntos a, b, c pertenecen a la misma recta.
c) puntos a, b, c, d forman un paralelogramo.
d) $d(a, b) = d(c, d)$
e) $d(a, b) \leq d(c, d)$
f) puntos a, b, c pertenecen a la misma recta y c está entre a y b.

Problema 7 Sean $A(x, y), B(x, y)$ los siguientes predicados sobre $\mathbb{R}$:

$$A(x, y) = \begin{cases} 1 & x + 4 = y, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}, \qquad B(x, y) = \begin{cases} 1 & x + 8 = y, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}.$$

a) Usando sólo los predicados $A(x, y)$, $x = y$ y conectivos/cuantificadores lógicos, escribe una fórmula de primer orden que sea equivalente a $B(x, y)$.
b) Escribe una fórmula así que usara el símbolo A sólo una vez.

Demostración. a) $x + 8 = y$ si i sólo si existe un número z tal que $x + 4 = z$ y $z + 4 = y$. Por lo tanto,

$$B(x, y) = \exists z (A(x, z) \wedge A(z, y)).$$

b) En la fórmula anterior, usamos el símbolo A en (x, z) y en (z, y). Para "ahorrar" un uso del símbolo A, vamos a decir que $A(u, v)$ para todo (u, v) tal que $(u, v) = (x, z)$ o $(u, v) = (z, y)$:

$$\exists z \forall u \forall v \Big[\big((u = x \wedge v = z) \vee (u = z \wedge v = y)\big) \rightarrow A(u, v)\Big]$$

□

Problema 8 Considere la siguiente oración:

$$\forall x \forall y \forall z \left((A(x,y) \wedge A(y,z) \rightarrow A(x,z)) \right)$$

¿Es verdad o falso cuando $A(x,y)$ es
a) el predicado $x|y$ sobre el conjunto de números enteros positivos?
b) el predicado $x+1=y$ sobre $D=\{1,2,3,4\}$?
c) el predicado $x+1=y$ sobre $D=\{1,3,4,7\}$?
d) el predicado $x \neq y$ sobre $D=\mathbb{R}$?

Solución. a) Es verdad. Si $x \cdot k = y$ y $y \cdot \ell = z$ para $k, \ell \in \mathbb{Z}$, entonces $x \cdot (k\ell) = z$, es decir, $x|z$.

b) Es falso. Por ejemplo, para $x=1, y=2, z=3$, tenemos $x+1=y, y+1=z$ pero $\neg x+1=z$.

c) Es verdad. La cosa es que $A(x,y) \wedge A(y,z)$ es falso para todo $x,y,z \in D = \{1,3,4,7\}$ ya que en D no hay 3 números consecutivos.

d) Es falso. Por ejemplo, para $x=1, y=2, z=1$ tenemos $x \neq y, y \neq z$ pero $x=z$.

□

Problema 9 Usando sólo el símbolo de un predicado ternario $S(x,y,z)$ y conectivos/cuantificadores lógicos, escribe una oración que sea en mismo tiempo

- verdad si $S(x,y,z)$ se interpreta como el predicado $x+y=z$ sobre $\mathbb{Z}$;
- falso si $S(x,y,z)$ se interpreta como el mismo predicado pero sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para cada número racional a existe un número racional b tal que $a = b+b$. Lo mismo es falso para enteros. Por lo tanto, nos sirve la siguiente fórmula:

$$\Phi = \neg \forall \exists b \; b+b=a.$$

□

Problema 10 Encuentre todas las tautologías en esta lista de oraciones.

- $\Big[\exists x (A(x) \wedge B(x))\Big] \leftrightarrow \Big[\big(\exists x A(x)\big) \wedge \big(\exists x B(x))\big)\Big]$
- $\Big[\exists x (A(x) \vee B(x))\Big] \leftrightarrow \Big[\big(\exists x A(x)\big) \vee \big(\exists x B(x))\big)\Big]$
- $\Big[\big(\forall x \; A(x) \rightarrow B(x)\big) \wedge \big(\forall x \; B(x) \rightarrow C(x)\big)\Big] \rightarrow \big(\forall x \; A(x) \rightarrow C(x)\big)$
- $\Big[\forall x \forall y \; (A(x,y) \vee A(y,x))\Big] \rightarrow \forall x A(x,x).$

Problema 11 Considere las siguientes declaraciones

a) "Cualquier tonto es capaz de hacer eso. Yo no soy capaz de hacer eso. Por lo tanto, no soy tonto".

b) "Todos le tienen miedo a Drácula. Drácula solo me tiene miedo a mí. Por lo tanto, yo soy Drácula."

Formalize las en la lógica de primer orden y define si son tautologías.

Solución. a) Introducimos predicados $Tonto(x), Capaz(x)$ y también el predicado $Yo(x)$. Para el predicado $Yo(x)$ tenemos que decir que existe el único x (yo) que hace ese predicado verdad:

$$\exists x\ (Yo(x) \wedge \forall y\ Yo(y) \to y = x).$$

La phrase "Cualquier tonto es capaz de hacer es eso" se puede formalizar como:

$$\forall a\ Tonto(a) \to Capaz(a)$$

"Yo no soy capaz de hacer eso" ahora se formaliza como:

$$\forall a\ Yo(a) \to \neg Capaz(a).$$

El razonamiento completo se transforma a

$$\Phi = \Big[(\exists x\ (Yo(x) \wedge \forall y\ Yo(y) \to y = x)) \wedge (\forall a\ Tonto(a) \to Capaz(a)) \\ \wedge (\forall a\ Yo(a) \to \neg Capaz(a))\Big] \to (\forall a\ Yo(a) \to \neg Tonto(a))$$

Eso es efectivamente una tautología. Sea $D \neq \varnothing$ cualquier dominio y $Yo(x), Tonto(x), Capaz(x)$ cualquier predicados sobre D. Tenemos que mostrar que la oración Φ es verdad para estos predicados. Por contradicción, asumimos que es falsa. Entonces, el antecedente de la implicación grande es verdad y su consecuente es falso. Es decir, las fórmulas

$$(\exists x\ (Yo(x) \wedge \forall y\ Yo(y) \to y = x)) \tag{1}$$
$$(\forall a\ Tonto(a) \to Capaz(a)) \tag{2}$$
$$(\forall a\ Yo(a) \to \neg Capaz(a)) \tag{3}$$

son verdad y $(\forall a\ Yo(a) \to \neg Tonto(a))$ es falso. En particular, mirando al consecuente, obtenemos $Yo(a_0) = 1, Tonto(a_0) = 1$ para algún $a_0 \in D$. De (2), ya que $Tonto(a_0) = 1$, obtenemos para ese a_0 que $Capaz(a_0) = 1$. Por el otro lado, ya que $Yo(a_0) = 1$, de (3) obtenemos que $Capaz(a_0) = 0$. Eso nos da una contradicción.

$\square$